Міністерсво освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра оптоелектроніки та інфориаційних технологій

**ЗВІТ**

з лабораторної роботи №1

з дисципліни “Основи програмування”

**“Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми”**

Виконав:

студент групи ФЕП-13с

Савчак Д.В

Перевірив:

асистент Васюта В. М.

Львів 2026

**Мета роботи:**Опанування основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв’язку математичних задач.

## 1. Математичні основи

Площу трикутника, заданого довжинами його сторін a, b і c, обчислюють за формулою Герона.

Нехай сторони трикутника дорівнюють:

$$a, b, c > 0$$

Півпериметр трикутника визначається як:

$$S= \sqrt{\ } \{ p (p – a)( p – b)( p – c) \}.$$

Перед обчисленням площі обов’язково перевіряють виконання нерівностей трикутника:

$$a+b > c, a+c > b, b+c > a$$

Якщо хоча б одна з нерівностей не виконується, трикутник із заданими сторонами не існує, і обчислення площі неможливе:

## 2. Алгоритми програми

### 2.1 Опис алгоритму природною мовою

Послідовність дій для обчислення площі трикутника:

1. Почати
2. Оголосити змінні a, b, c, p, S.
3. Ввести значення сторін трикутника a,b, c.
4. Перевірити умову існування трикутника: a+b > c ∧ a+c >b ∧ b+c>a.
5. Якщо умова виконується - вивести повідомлення “ Трикутник не існує”. Перейти до п. 9

6. Якщо умова виконується - перейти до п.7
7. Обчислити площу: $S = \sqrt{\{ p(p - a)(p - b)(p - c)\}}$.
8. Обчислити півпериметр: p = ( a + b + c) / 2
9. Вивести значення площі S.
10. Завершити.

## 2.2 Блок- схема алгоритму

Графічне подання алгоритму у вигляді блок - схеми:

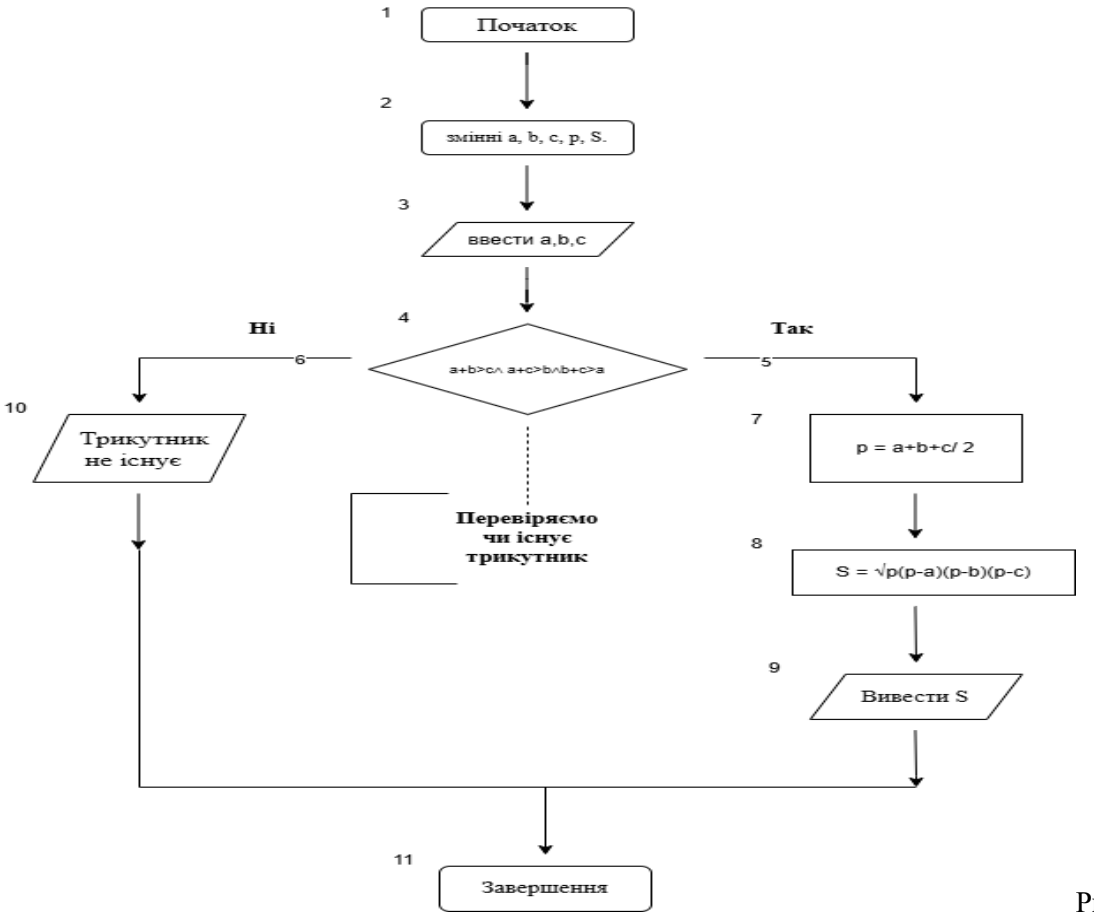



Рис.1
Блок- схема алгоритму обчислення площі трикутника за формулою Герона

## Висновок

У ході лабораторної роботи я ознайомилась з базовими поняттями алгоритмізації, вивчила властивості алгоритмів та варіанти їх подання

( вербальний, алгебраїчний, графічний).

На базі завдання з пошуку площі трикутника за формулою Герона я виконала такі кроки:

1. Сформувала математичну модель і прописала умови, за яких існує трикутник
2. Склала алгоритм у (природній) словесній формі
3. Розробила графічну блок - схему алгоритму з перевіркою коректності вхідних даних.

Набуті вміння дають можливість самостійно розв’язувати прості математичні задачі за допомогою алгоритмів та оформлювати їх у вигляді блок - схеми відповідно до встановлених стандартів.